

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL
CUSCO

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y MECÁNICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

CURSO: INGENIERÍA DE SOFTWARE I (IF614)

Informe del Proyecto de Software

Estructura Basada en Introducción a la IS, Procesos Ágiles y Métodos Híbridos

Docente:

[Nombre del Docente del Curso]

Integrantes del Equipo:

Saire Bustamante, Edmil Jampier	174449
Pumacchahua Cusihaman, Christian	204805
Quispe Quispe, Celia	221950
Lozano Llacahuaman, Medaly	195050

Índice

1. Datos Generales del Proyecto	2
2. Objetivo General y Específicos	2
2.1. Objetivo General	2
2.2. Objetivos Específicos	2
3. Alcance del Sistema	2
3.1. Alcance Funcional (In-Scope)	2
3.2. Límites y Exclusiones (Out-of-Scope)	2
4. Justificación del Proyecto	2
5. Contexto del Proyecto y Restricciones	2
5.1. Contexto Operativo	2
5.2. Restricciones Técnicas y Temporales	3
6. Tecnologías Utilizadas	3
7. Stakeholders (Partes Interesadas)	3
8. Enfoque de Desarrollo Seleccionado y Justificación	3
9. Prácticas Adoptadas del Proceso	4
9.1. Aportes de Scrum	4
9.2. Aportes de Kanban	4
9.3. Aportes de XP	4
9.4. Uso de IA en el Proceso	4
10. Roles, Responsabilidades y Forma de Coordinación	4
11. Flujo de Trabajo del Equipo	4
11.1. Estados del Tablero	4
11.2. Límites WIP	4
11.3. Política de Bloqueo	5
11.4. Definición de Hecho (Definition of Done)	5
12. Incrementos Presentados del Proyecto	5
12.1. Incremento 1	5
13. Métricas y Seguimiento del Proceso	5
14. Acuerdos de Mejora para el Siguiente Incremento	5
15. Política de Uso de IA y Registro de Uso	5
16. Conclusiones	5

1. Datos Generales del Proyecto

- **Nombre del Proyecto:** [Nombre del Sistema / Proyecto]
- **Organización Beneficiaria:** [Institución u organización objetivo]
- **Repositorio Git:** <https://github.com/milith0kun/proyecto-ing-software>
- **Ramas de Trabajo:** develop (integración) y main (estable/producción)

2. Objetivo General y Específicos

2.1. Objetivo General

[Describir el objetivo general del proyecto de software y la solución integral provista].

2.2. Objetivos Específicos

de historias de usuario .

mentos y base de datos .

do Scrum/Kanban/XP .

idad mediante pruebas .

3. Alcance del Sistema

3.1. Alcance Funcional (In-Scope)

[Detallar los módulos y funcionalidades principales cubiertos en el proyecto].

3.2. Límites y Exclusiones (Out-of-Scope)

[Especificar las funcionalidades que quedan fuera del alcance del presente semestre].

4. Justificación del Proyecto

[Explicar el impacto operativo, justificación técnica y académica del desarrollo].

5. Contexto del Proyecto y Restricciones

5.1. Contexto Operativo

[Descripción del entorno operativo de despliegue y usuarios del sistema].

5.2. Restricciones Técnicas y Temporales

- Restricción de infraestructura: Servidor VPS con recursos definidos.
- Restricción temporal: Entregas por sprints de dos semanas.
- Restricción de seguridad: Autenticación segura y minimización de datos.

6. Tecnologías Utilizadas

Capa / Categoría	Tecnología	Justificación
Frontend	TypeScript, React/Next.js	Tipado estático y renderizado eficiente.
Backend	Node.js / Python	Arquitectura modular y desarrollo ágil de APIs.
Base de Datos	PostgreSQL / SQLite	Soporte relacional e integridad transaccional.
Control de Versiones	Git & GitHub	Estrategia GitFlow simplificada y CI/CD.
Gestión de Proyecto	Jira / Trello	Tablero Kanban, sprints y métricas de avance.

Tabla 1: Stack tecnológico del proyecto.

7. Stakeholders (Partes Interesadas)

Stakeholder	Tipo	Influencia	Expectativa Principal
Usuario Final	Externo	Alta	Sistema intuitivo, accesible y sin errores.
Administrador	Interno	Alta	Control integral de datos y reportes.
Equipo de Desarrollo	Interno	Alta	Arquitectura limpia y entrega ágil.
Docente del Curso	Académico	Crítica	Cumplimiento metodológico y calidad de software.

Tabla 2: Matriz de stakeholders del proyecto.

8. Enfoque de Desarrollo Seleccionado y Justificación

Se ha adoptado un método de desarrollo ágil híbrido fundamentado en la teoría de procesos de software (Sommerville, 2011; Pressman, 2010):

- **Descarte de Cascada:** La naturaleza cambiante de los requisitos desaconseja flujos rígidos y secuenciales.
- **Estructura Base Scrum:** Proporciona la cadencia de sprints de dos semanas y ceremonias periódicas.
- **Control de Flujo Kanban:** Asegura visibilidad transparente y restricción del trabajo en progreso (WIP).
- **Excelencia Técnica XP:** Incorpora pruebas automatizadas, integración continua y revisión por pares.

9. Prácticas Adoptadas del Proceso

9.1. Aportes de Scrum

- Sprints fijos de dos semanas con cuatro historias de usuario por sprint (una por desarrollador).
- Ceremonias: Sprint Planning, Daily Scrum (15 min), Sprint Review y Retrospectiva.

9.2. Aportes de Kanban

- Tablero visual con carril de bloqueos.
- Límites de trabajo en progreso: WIP = 1 HU activa por desarrollador.

9.3. Aportes de XP

- Integración continua y pruebas automatizadas sobre criterios de aceptación.
- Refactorización continua y revisión de código por pares (*Peer Review*).

9.4. Uso de IA en el Proceso

- Asistencia en la generación de casos de prueba, documentación y prototipado.
- Principio de validación humana obligatoria antes de integrar en el repositorio.

10. Roles, Responsabilidades y Forma de Coordinación

- **Product Owner:** Edmil Jampier Saire Bustamante (Gestión de producto + HU asignada).
- **Scrum Master:** Christian Pumacchahua Cusihuaman (Facilitación técnica + HU asignada).
- **Desarrolladores Full-Stack:** Celia Quispe Quispe y Medaly Lozano Llacctahuaman.

11. Flujo de Trabajo del Equipo

11.1. Estados del Tablero

El flujo de cada historia de usuario abarca 5 fases obligatorias: **Plan** → **Diseño UI/UX** → **Frontend** → **Backend** → **Test** → **Done**.

11.2. Límites WIP

Cada integrante solo puede avanzar una historia a la vez para mantener el enfoque y evitar cuellos de botella.

11.3. Política de Bloqueo

Cualquier impedimento que detenga una tarea por más de 24 horas se reporta en la columna Bloqueado para atención prioritaria.

11.4. Definición de Hecho (Definition of Done)

Una HU se marca como *Done* cuando supera el 100 % de sus criterios de aceptación, cuenta con pruebas aprobadas, revisión de código completada y merge en la rama `develop`.

12. Incrementos Presentados del Proyecto

12.1. Incremento 1

- **Funcionalidad desarrollada:** [Detallar funcionalidades completadas].
- **Evidencia de funcionamiento:** [Adjuntar figuras y diagramas].
- **Pruebas realizadas:** [Resumen de pruebas unitarias y de aceptación].
- **Cambios respecto al avance anterior:** [Modificaciones realizadas].

13. Métricas y Seguimiento del Proceso

[Métricas de velocidad del equipo, cumplimiento de historias y tiempos de ciclo].

14. Acuerdos de Mejora para el Siguiendo Incremento

[Compromisos de mejora derivados de la retrospectiva del sprint].

15. Política de Uso de IA y Registro de Uso

[Registro transparente de prompts, herramientas utilizadas y validaciones técnicas realizadas].

16. Conclusiones

proceso y metodología .

arquitectura del software .

resultados de las pruebas .

Referencias